

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến dưới 19 tuổi tại tỉnh Lâm Đồng, đồng thời xây dựng và thử nghiệm hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý dữ liệu, tính toán các chỉ số nhân trắc, phân loại tình trạng dinh dưỡng theo chuẩn WHO và tổng hợp báo cáo.

Kết quả nghiên cứu được trình bày theo các nhóm nội dung: đặc điểm đối tượng nghiên cứu; thực trạng tình trạng dinh dưỡng; kết quả khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống; kết quả xây dựng hệ thống CNTT; kiểm thử độ chính xác; triển khai thử nghiệm; đánh giá hiệu quả và tính khả dụng của hệ thống.

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

3.1.1. Phân bố đối tượng theo giới, nhóm tuổi và địa bàn

Tổng số đối tượng được tiếp cận ban đầu là **600**. Sau khi kiểm tra tiêu chuẩn lựa chọn, tính đầy đủ của thông tin và chất lượng số liệu nhân trắc, có **600 trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến dưới 19 tuổi** đủ điều kiện đưa vào phân tích, đạt tỷ lệ **100%**.

Bảng 3.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới, nhóm tuổi và địa bàn

Đặc điểm	Số lượng (n)	Tỷ lệ (%)
Giới tính		
Nam	[]	[]
Nữ	[]	[]
Nhóm tuổi		
5–9 tuổi	[]	[]
10–14 tuổi	[]	[]
15–<19 tuổi	[]	[]
Địa bàn nghiên cứu		
Xã Đức Trọng	[]	[]
Xã Di Linh	[]	[]
Tổng cộng	[n]	100,0

Trong tổng số **[n]** đối tượng nghiên cứu, nam chiếm **[]%** và nữ chiếm **[]%**. Nhóm tuổi **[]** có tỷ lệ cao nhất, chiếm **[]%**, trong khi nhóm **[]** chiếm tỷ lệ thấp nhất với **[]%**. Đối tượng nghiên cứu được phân bố tại các địa bàn khảo sát với tỷ lệ từ **[]% đến []%**.

3.1.2. Đặc điểm các chỉ số nhân trắc

Các chỉ số nhân trắc được khảo sát gồm cân nặng, chiều cao và BMI. Tuổi được xác định chính xác từ ngày sinh đến ngày đo và được sử dụng để tính các chỉ số Z-score theo tuổi và giới.

Bảng 3.2. Đặc điểm tuổi và các chỉ số nhân trắc theo giới

Chỉ số	Nam (n=[])	Nữ (n=[])	Chung (n=[])	p
Tuổi (năm)	[TB ± SD]	[TB ± SD]	[TB ± SD]	[]
Cân nặng (kg)	[TB ± SD]	[TB ± SD]	[TB ± SD]	[]
Chiều cao (cm)	[TB ± SD]	[TB ± SD]	[TB ± SD]	[]
BMI (kg/m ²)	[TB ± SD]	[TB ± SD]	[TB ± SD]	[]

Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là [] ± [] tuổi. Cân nặng, chiều cao và BMI trung bình lần lượt là [] ± [] kg, [] ± [] cm và [] ± [] kg/m².

Sự khác biệt về các chỉ số nhân trắc giữa nam và nữ [có/không có] ý nghĩa thống kê đối với [chỉ số], với p [< / ≥] 0,05.

Bảng 3.3. Các chỉ số nhân trắc theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi	n	Cân nặng (kg)	Chiều cao (cm)	BMI (kg/m ²)
5–9 tuổi	[]	[]	[]	[]
10–14 tuổi	[]	[]	[]	[]
15–<19 tuổi	[]	[]	[]	[]
Chung	[]	[]	[]	[]
p		[]	[]	[]

Cân nặng và chiều cao trung bình tăng theo nhóm tuổi. BMI trung bình ở ba nhóm tuổi lần lượt là [], [] và [] kg/m². Sự khác biệt giữa các nhóm tuổi [có/không có] ý nghĩa thống kê.

3.2. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em và thanh thiếu niên 5–19 tuổi

Tình trạng dinh dưỡng được xác định theo bộ tham chiếu tăng trưởng WHO 2007. Hai chỉ số chính được sử dụng cho toàn bộ nhóm 5–19 tuổi là chiều cao theo tuổi (HAZ) và BMI theo tuổi (BAZ). Chỉ số cân nặng theo tuổi (WAZ) được phân tích riêng ở nhóm tuổi phù hợp.

3.2.1. Tình trạng chiều cao theo tuổi

Bảng 3.4. Phân loại tình trạng chiều cao theo tuổi

Phân loại HAZ	Số lượng (n)	Tỷ lệ (%)
Thấp còi nặng	[]	[]

Thấp còi	[]	[]
Bình thường	[]	[]
Tổng cộng	[]	100,0

Kết quả cho thấy tỷ lệ thấp còi chung là []%, trong đó thấp còi nặng chiếm []%. Phần lớn đối tượng có chiều cao theo tuổi nằm trong giới hạn bình thường, chiếm []%.

3.2.2. Tình trạng BMI theo tuổi

Bảng 3.5. Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo BMI theo tuổi

Phân loại BAZ	Số lượng (n)	Tỷ lệ (%)
Gầy còm nặng	[]	[]
Gầy còm	[]	[]
Bình thường	[]	[]
Thừa cân	[]	[]
Béo phì	[]	[]
Tổng cộng	[]	100,0

Tỷ lệ gầy còm ghi nhận là []%, trong đó gầy còm nặng chiếm []%. Tỷ lệ thừa cân và béo phì lần lượt là []% và []%. Đối tượng có tình trạng dinh dưỡng bình thường chiếm []%.

3.2.3. Tình trạng cân nặng theo tuổi ở nhóm 5–10 tuổi

Chỉ số WAZ được sử dụng để đánh giá nhẹ cân ở nhóm trẻ từ 5 đến 10 tuổi; không áp dụng cho nhóm lớn hơn do đặc điểm phát triển trong giai đoạn dậy thì.

Bảng 3.6. Tình trạng cân nặng theo tuổi ở trẻ 5–10 tuổi

Phân loại	Số lượng (n)	Tỷ lệ (%)
Nhẹ cân nặng	[]	[]
Nhẹ cân	[]	[]
Bình thường	[]	[]
Tổng cộng	[]	100,0

Tỷ lệ trẻ nhẹ cân là []%, trong đó nhẹ cân nặng chiếm []%.

3.2.4. Tình trạng dinh dưỡng theo giới

Bảng 3.7. Tình trạng dinh dưỡng theo giới

Tình trạng dinh dưỡng	Nam n (%)	Nữ n (%)	p
Thấp còi	[]	[]	[]
Gầy còm	[]	[]	[]

Thừa cân	[]	[]	[]
Béo phì	[]	[]	[]

Tỷ lệ [thấp còi/gầy còm/thừa cân/béo phì] ở nam là []%, so với []% ở nữ. Sự khác biệt [có/không có] ý nghĩa thống kê với p [$< / \geq$] 0,05.

3.2.5. Tình trạng dinh dưỡng theo nhóm tuổi

Bảng 3.8. Tình trạng dinh dưỡng theo nhóm tuổi

Tình trạng	5–9 tuổi n (%)	10–14 tuổi n (%)	15–<19 tuổi n (%)	p
Thấp còi	[]	[]	[]	[]
Gầy còm	[]	[]	[]	[]
Thừa cân	[]	[]	[]	[]
Béo phì	[]	[]	[]	[]

Nhóm tuổi [] có tỷ lệ thấp còi cao nhất, trong khi tỷ lệ thừa cân/béo phì cao nhất được ghi nhận ở nhóm []. Sự khác biệt giữa các nhóm tuổi [có/không có] ý nghĩa thống kê.

3.2.6. Tình trạng dinh dưỡng theo địa bàn

Bảng 3.9. Phân bố tình trạng dinh dưỡng theo địa bàn nghiên cứu

Địa bàn	Thấp còi (%)	Gầy còm (%)	Thừa cân (%)	Béo phì (%)
Xã Đức Trọng	[]	[]	[]	[]
Xã Di Linh	[]	[]	[]	[]

Tình trạng dinh dưỡng có sự khác biệt nhất định giữa các địa bàn. Tỷ lệ thấp còi dao động từ []% đến []%, trong khi thừa cân/béo phì dao động từ []% đến []%.

Kết quả cho thấy trong cùng quần thể nghiên cứu tồn tại đồng thời các dạng thiếu dinh dưỡng và dinh dưỡng thừa, phản ánh đặc điểm của gánh nặng kép về dinh dưỡng ở trẻ em và thanh thiếu niên.

3.3. Kết quả khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống CNTT

Qua khảo sát quy trình đánh giá tình trạng dinh dưỡng và nhu cầu sử dụng tại thực tế, các yêu cầu nghiệp vụ chính của hệ thống được xác định gồm:

- Quản lý thông tin trẻ em và thanh thiếu niên theo từng địa bàn, đơn vị hoặc trường học.
- Nhập và kiểm tra dữ liệu ngày sinh, ngày đo, giới tính, cân nặng và chiều cao.

- Tự động xác định tuổi tại thời điểm đo.
- Tự động tính BMI.
- Tự động tính các chỉ số Z-score phù hợp với tuổi và giới.
- Tự động phân loại tình trạng dinh dưỡng.
- Tìm kiếm và tra cứu đối tượng.
- Tổng hợp số liệu theo tuổi, giới và địa bàn.
- Thống kê tỷ lệ suy dinh dưỡng, thừa cân và béo phì.
- Xuất bảng tổng hợp và báo cáo.
- Hạn chế lỗi dữ liệu và cảnh báo các giá trị không hợp lệ.

Các yêu cầu trên được sử dụng làm cơ sở thiết kế cơ sở dữ liệu, thuật toán xử lý và các chức năng của hệ thống.

3.4. Kết quả xây dựng hệ thống CNTT

3.4.1. Cấu trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo hướng quản lý dữ liệu tập trung, trong đó dữ liệu nhân trắc của đối tượng được nhập vào hệ thống, kiểm tra tính hợp lệ, xử lý bằng thuật toán và trả về kết quả đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

Quy trình xử lý cơ bản gồm:

Nhập dữ liệu → Kiểm tra dữ liệu → Tính tuổi → Tính BMI → Tính Z-score → Phân loại tình trạng dinh dưỡng → Lưu kết quả → Thống kê và báo cáo.

3.4.2. Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế để quản lý các nhóm thông tin chính:

- Thông tin định danh đối tượng.
- Ngày sinh, giới tính.
- Địa bàn/trường/lớp.
- Ngày đo.
- Cân nặng.
- Chiều cao.
- BMI.
- HAZ.
- BAZ.
- WAZ đối với nhóm tuổi phù hợp.
- Kết quả phân loại dinh dưỡng.
- Thời điểm cập nhật dữ liệu.

Cấu trúc này tạo điều kiện cho việc tra cứu, phân tích và tổng hợp số liệu theo từng nhóm tuổi, giới và địa bàn.

3.4.3. Các chức năng đã xây dựng

Bảng 3.10. Kết quả xây dựng các chức năng của hệ thống

STT	Chức năng	Kết quả
1	Quản lý thông tin đối tượng	[Đạt/Chưa đạt]
2	Nhập dữ liệu nhân trắc	[]
3	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu	[]
4	Tự động tính tuổi	[]
5	Tự động tính BMI	[]
6	Tính HAZ	[]
7	Tính BAZ	[]
8	Tính WAZ ở nhóm tuổi phù hợp	[]
9	Tự động phân loại tình trạng dinh dưỡng	[]
10	Tra cứu dữ liệu	[]
11	Thống kê theo tuổi, giới, địa bàn	[]
12	Xuất báo cáo	[]

Hệ thống cơ bản đáp ứng các nhóm chức năng được xác định trong giai đoạn khảo sát và phân tích yêu cầu.

3.5. Kết quả kiểm thử và đánh giá độ chính xác của hệ thống

3.5.1. Kiểm thử chức năng

Hệ thống được kiểm thử đối với các nhóm tình huống gồm dữ liệu hợp lệ, dữ liệu thiếu, sai định dạng, tuổi ngoài phạm vi, giá trị cân nặng hoặc chiều cao bất thường và các trường hợp tại ngưỡng phân loại.

Bảng 3.11. Kết quả kiểm thử chức năng

Nội dung kiểm thử	Số trường hợp	Đạt	Không đạt	Tỷ lệ đạt (%)
Nhập dữ liệu	[]	[]	[]	[]
Kiểm tra dữ liệu	[]	[]	[]	[]
Tính tuổi	[]	[]	[]	[]
Tính BMI	[]	[]	[]	[]
Tính Z-score	[]	[]	[]	[]
Phân loại dinh dưỡng	[]	[]	[]	[]
Thống kê, báo cáo	[]	[]	[]	[]
Tổng cộng	[]	[]	[]	[]

3.5.2. Đối chiếu với công cụ tham chiếu

Kết quả tính toán của hệ thống được đối chiếu với kết quả từ công cụ tham chiếu sử dụng chuẩn WHO 2007 nhằm đánh giá độ chính xác của thuật toán.

Bảng 3.12. Mức độ phù hợp giữa hệ thống nghiên cứu và công cụ tham chiếu

Chỉ số	Số trường hợp kiểm tra	Số phù hợp	Tỷ lệ phù hợp (%)
Tuổi	[]	[]	[]
BMI	[]	[]	[]
HAZ	[]	[]	[]
BAZ	[]	[]	[]
WAZ	[]	[]	[]
Phân loại tình trạng dinh dưỡng	[]	[]	[]

Tỷ lệ phù hợp chung đạt []%. Đối với phân loại tình trạng dinh dưỡng, hệ thống đạt mức phù hợp []% so với công cụ tham chiếu.

Các trường hợp sai lệch [nếu có] được ghi nhận ở [nội dung], chủ yếu liên quan đến [làm tròn số/tính tuổi/giá trị tại ngưỡng/dữ liệu đầu vào...] và được hiệu chỉnh trước khi triển khai thử nghiệm.

3.6. Kết quả triển khai thử nghiệm hệ thống

Hệ thống được triển khai thử nghiệm tại [địa điểm] trong thời gian từ [] đến [].

Có [n] người sử dụng tham gia thử nghiệm và [n] hồ sơ được nhập, xử lý và phân loại tình trạng dinh dưỡng trên hệ thống.

Bảng 3.13. Một số kết quả triển khai thử nghiệm

Chỉ số	Kết quả
Số người sử dụng	[]
Số hồ sơ nhập vào hệ thống	[]
Số hồ sơ xử lý thành công	[]
Tỷ lệ xử lý thành công (%)	[]
Số trường hợp lỗi	[]
Thời gian trung bình xử lý một trường hợp	[] phút
Tỷ lệ xuất báo cáo thành công (%)	[]

Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng tiếp nhận, xử lý và lưu trữ dữ liệu của []% trường hợp thử nghiệm. Thời gian trung bình để hoàn thành việc nhập và đánh giá một đối tượng là [] phút.

Các lỗi ghi nhận trong quá trình triển khai gồm [] và được hiệu chỉnh trong quá trình hoàn thiện hệ thống.

3.7. Đánh giá hiệu quả và tính khả dụng của hệ thống

3.7.1. Đánh giá của người sử dụng

Có [n] người sử dụng tham gia đánh giá hệ thống sau giai đoạn thử nghiệm.

Bảng 3.14. Đánh giá tính khả dụng của hệ thống

Nội dung đánh giá	Điểm trung bình	Tỷ lệ đánh giá tích cực (%)
Dễ học và dễ sử dụng	[]	[]
Giao diện rõ ràng	[]	[]
Thao tác thuận tiện	[]	[]
Tốc độ xử lý	[]	[]
Tính chính xác	[]	[]
Tra cứu dữ liệu thuận tiện	[]	[]
Tổng hợp báo cáo thuận tiện	[]	[]
Hỗ trợ tốt cho công việc	[]	[]
Sẵn sàng tiếp tục sử dụng	[]	[]
Chung	[]	[]

Nhìn chung, hệ thống được người sử dụng đánh giá ở mức []. Các nội dung có điểm đánh giá cao nhất gồm [], trong khi các nội dung cần tiếp tục cải thiện gồm [].

3.7.2. Đánh giá hiệu quả xử lý

Trong trường hợp nghiên cứu có thu thập số liệu trước và sau ứng dụng CNTT, hiệu quả được đánh giá thông qua thời gian thực hiện, tỷ lệ sai sót và khả năng tổng hợp báo cáo.

Bảng 3.15. So sánh một số chỉ số trước và sau ứng dụng hệ thống CNTT

Chỉ số	Phương pháp trước đây	Hệ thống CNTT	Mức thay đổi	p
Thời gian xử lý/trường hợp	[]	[]	[]%	[]
Tỷ lệ sai sót (%)	[]	[]	[]%	[]
Thời gian tổng hợp báo cáo	[]	[]	[]%	[]
Tỷ lệ dữ liệu đầy đủ (%)	[]	[]	[]%	[]

Kết quả cho thấy việc ứng dụng hệ thống CNTT **[giảm/không làm thay đổi]** thời gian xử lý trung bình từ [] **xuống** [], tương ứng []%. Tỷ lệ sai sót **[giảm/không thay đổi]** từ []% **xuống** []%.

Kết quả này phản ánh khả năng của hệ thống trong việc hỗ trợ chuẩn hóa quy trình đánh giá tình trạng dinh dưỡng, giảm các thao tác thủ công và tăng khả năng tổng hợp dữ liệu.

3.8. Tóm tắt các kết quả chính

Nghiên cứu đã thu thập và phân tích dữ liệu của **[n] trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến dưới 19 tuổi** tại các địa bàn nghiên cứu thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Tỷ lệ thấp còi là []%, tỷ lệ gầy còm []%, thừa cân []% và béo phì []%. Tình trạng dinh dưỡng có sự khác biệt **[có/không có]** theo giới, nhóm tuổi và địa bàn nghiên cứu.

Trên cơ sở khảo sát quy trình nghiệp vụ và nhu cầu sử dụng, nghiên cứu đã xây dựng được hệ thống CNTT hỗ trợ quản lý thông tin đối tượng, nhập và kiểm tra dữ liệu nhân trắc, tự động tính tuổi, BMI và các chỉ số Z-score theo chuẩn WHO, phân loại tình trạng dinh dưỡng, tra cứu, thống kê và xuất báo cáo.

Kết quả kiểm thử cho thấy tỷ lệ phù hợp giữa hệ thống và công cụ tham chiếu đạt []%, trong đó độ chính xác phân loại tình trạng dinh dưỡng đạt []%.

Hệ thống được triển khai thử nghiệm trên **[n] hồ sơ** với **[n] người sử dụng**. Tỷ lệ xử lý thành công đạt []%, thời gian trung bình xử lý một trường hợp là [] **phút**. Người sử dụng đánh giá hệ thống ở mức [], với tỷ lệ sẵn sàng tiếp tục sử dụng đạt []%.

Những kết quả trên cho thấy hệ thống bước đầu đáp ứng yêu cầu hỗ trợ đánh giá, quản lý và tổng hợp tình trạng dinh dưỡng trẻ em và thanh thiếu niên 5–19 tuổi tại Lâm Đồng, đồng thời tạo cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện và xem xét mở rộng triển khai trong thực tế.